

실험 5. 암페어법칙 (자기장 측정)

일반물리실험 II · 6주차 (10/30)

조교 신승우 · swshin@sogang.ac.kr

실험 목적

- 직선도선, 원형도선, 솔레노이드 코일에 전류가 흐를 때, 도선 주위의 자기장의 세기를 위치에 따라 측정한다.
- 측정한 자기장 분포가 이론적인 자기장 분포 곡선과 일치하는지 비교하여, 암페어 법칙과 비오-사바르 법칙이 성립함을 확인한다.

오늘 실험의 핵심: 세 가지 도체(직선·원형·솔레노이드) 각각에 대해 자기장 센서를 움직이며 B 를 측정하고, 이론 공식이 예측하는 값(중심·반지름 거리·코일 끝 등)과 오차율을 비교합니다.

이론 — 비오-사바르 법칙 (Biot-Savart Law)

- 움직이는 전하(전류)는 주위 공간에 자기장을 만든다. 전류가 흐르는 도체가 만드는 자기장은 비오-사바르 법칙으로 구할 수 있다.
- 전류요소 $i d\vec{s}$ 로부터 $\vec{r}$ 만큼 떨어진 점 P에서, 이 요소가 만드는 자기장 $d\vec{B}$:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3} \quad (\vec{r}: \text{전류요소에서 P로 향하는 벡터})$$

- 자기장은 전류 방향에 수직으로 생기며, 크기는 $1/r^2$ 에 비례한다. (외적 $d\vec{s} \times \vec{r}$ 의 방향)
- 전체 자기장은 전류요소를 도체 전체에 대해 적분하여 얻는다. 이 법칙은 실험적으로 얻어졌다.
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$: 진공의 투자율(permeability)

이론 — 암페어 법칙 (Ampère's Law)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 i_{enc}$$

- 적분기호의 원: 암페어 고리라고 부르는 닫힌 고리를 따라 $\vec{B} \cdot d\vec{S}$ 를 선적분하라는 뜻
- i_{enc} : 암페어 고리 내부를 통과하는 알짜 전류
- 전하 분포가 대칭이면 가우스 법칙으로 전기장을 쉽게 구했듯이, 전류 분포가 대칭성(평면·원통·구 대칭 등)을 가지면 암페어 법칙으로 자기장을 쉽게 구할 수 있다.
- 자기장의 방향은 오른나사(오른손) 법칙을 따른다: 엄지를 전류 방향으로 하면 나머지 네 손가락이 감기는 방향이 $\vec{B}$ 의 방향

이론 ① — 직선도선의 자기장

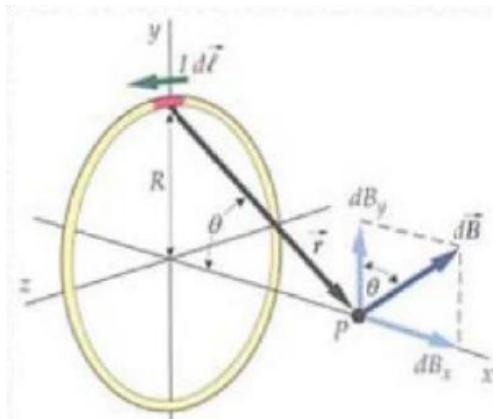
- 무한히 긴 직선도선에 전류 I 가 흐르면, 대칭성에 의해 자기장은 도선을 중심으로 한 **동심원** 위에서 크기가 일정하다.
- 반지름 r 인 원을 암페어 고리로 잡으면:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B (2\pi r) = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

- 자기장은 도선으로부터의 거리 r 에 **반비례**한다.

전제: 무한히 긴 직선도선. 실제 실험에서는 길이 40 cm 도선을 사용하므로, 도선의 **중간 높이**에서 도선 길이보다 충분히 가까운 거리($r \leq 5$ cm)를 측정하여 근사가 성립하도록 한다.

이론 ② — 원형도선 중심축의 자기장



원형도선의 전류요소가 축 위의 점 P에 만드는 자기장

- 반지름 R 인 원형도선, 전류 I . 중심축 위의 점 P에서의 자기장은 **비오-사바르 법칙**으로 구한다.
- 축에 수직인 성분(dB_y)은 **대칭성에 의해 상쇄**되고, 축방향 성분(dB_x)만 남는다:

$$B(x) = \int dB \sin \theta = \frac{\mu_0 I R^2}{2 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$

- 중심($x = 0$)과 중심에서 반지름만큼 떨어진 곳($x = R$):

$$B(0) = \frac{\mu_0 I}{2R}, \quad B(R) = \frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}R}$$

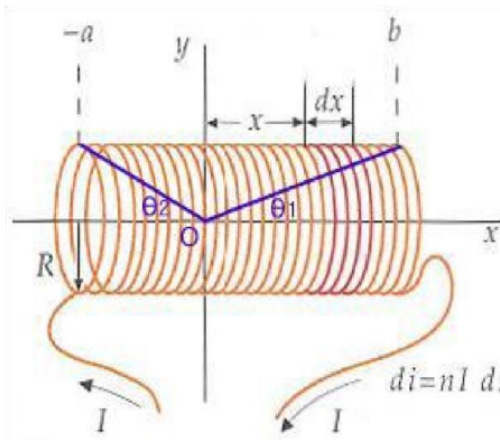
이론 ③ — 솔레노이드 (무한히 긴 경우)

- 솔레노이드: 도선을 촘촘하게 원통형으로 감은 코일. 내부에는 축방향으로 거의 균일한 자기장이, 외부에는 거의 0인 자기장이 생긴다.
- 무한히 긴 솔레노이드 내부의 자기장은 암페어 법칙으로 구한다. 내부 변의 길이가 h 인 직사각형 암페어 고리를 잡으면 (내부 변만 적분에 기여):

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = Bh = \mu_0 nhI \quad \Rightarrow \quad B = \mu_0 nI$$

- I : 전류, n : 단위 길이당 감긴 코일 수 ($n = N/l$)
- 내부 자기장은 솔레노이드의 반지름이나 내부 위치에 무관하다 (균일).

이론 ③' — 유한한 솔레노이드의 보정



길이가 유한한 솔레노이드 — 축 위의 점 O에서 양 끝을 보는 각 θ_1, θ_2

- 실험에 쓰는 솔레노이드는 길이가 **유한**하고 내부 자기장도 완전히 균일하지 않으므로 보정이 필요하다:

$$B_x = \frac{1}{2}\mu_0 n I \left(\frac{b}{\sqrt{b^2 + R^2}} + \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}} \right) = \frac{1}{2}\mu_0 n I (\cos \theta_1 + \cos \theta_2)$$

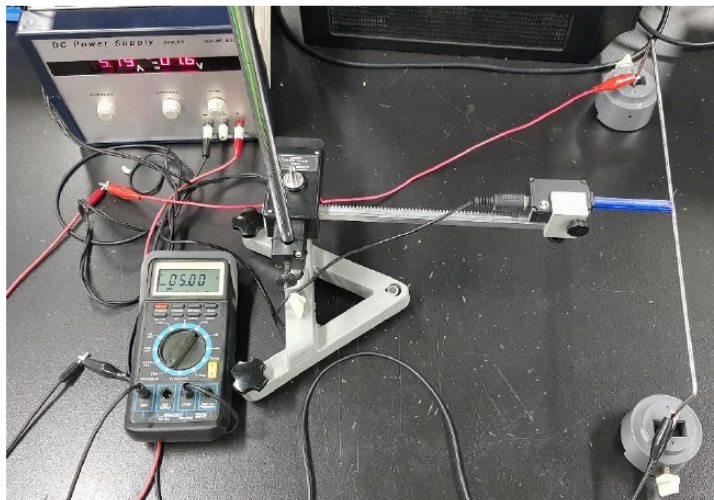
- 길이 l , 중심을 원점으로 잡으면 **중심**($x = 0, a = b = l/2$)과 **끝점**($x = l/2$):

$$B_{x=0} = \mu_0 n I \frac{l}{\sqrt{l^2 + 4R^2}}, \quad B_{x=l/2} = \frac{1}{2}\mu_0 n I \frac{l}{\sqrt{l^2 + R^2}}$$

- **보정계수** $k = \frac{1}{2}(\cos \theta_1 + \cos \theta_2)$ 를 코일 중앙(k_m)과 코일 끝(k_e)에서 계산해 이론값에 반영한다.

기구와 장치

- 850 Interface, DC Power Supply
- 로터리 모션 센서, 톱니막대
- 직선도선 (길이 40 cm, 굵기 4 mm) 1개
- 원형도선 2종 (반지름 4 cm, 3 cm) 각 1개
- 솔레노이드 (감은 횟수 2900, 코일 굵기 0.27 mm, 7겹) 1개, 랩잭
- 소형 베이스 2개, 환선용 어댑터
- 자기장 센서 1개, 고정 클램프 1개
- 버니어 캘리퍼스



직선도선 측정 장치 구성 — 로터리 모션 센서 + 톱니막대 + 자기장 센서

자기장 센서와 프로그램 설정

- 자기장 센서는 홀 센서: 센서 축에 수직(Radial) 또는 수평(Axial) 방향 성분을 측정하도록 선택 스위치로 설정한다. 도체에 따라 측정 방향을 올바르게 설정할 것!
- Capstone의 Hardware setup에서 **gain** 값을 센서의 **RANGE SELECT**와 같은 값으로 설정한다. (10 Gauss = 10 mV, 1 Tesla = 10^4 Gauss)

Gain	Range	Resolution	Accuracy
1X	± 1000 gauss	0.5 gauss	100 gauss
10X	± 100 gauss	0.05 gauss	10 gauss
100X	± 10 gauss	0.005 gauss	1 gauss

- 높은 gain일수록 더 작은 자기장을 정밀하게 측정하지만 **측정 한계가 낮아진다** → 직선·원형도선은 **10x**, 솔레노이드는 **1x**
- 로터리 모션 센서: 폰 플러그 노랑·흑색을 디지털 채널 1, 2에, 자기장 센서 딘 플러그는 아날로그 채널 A에 연결. Linear Accessory는 **Rack & Pinion**, Resolution은 **High: 1440 counts/rev**

실험 방법 ① — 직선도선 주위의 자기장

1. 소형 베이스 2개로 직선도선을 세우고 +, - 전원단자를 각각 연결한다.
2. 홀더로 자기장 센서와 톱니막대를 연결하고, 스탠드에 회전센서를 고정한 뒤 톱니막대를 쫓는다.
3. 센서가 도선 중간 높이에서 도선과 수직이 되도록 조절하고, 선택 스위치를 **Radial, 10x**로 설정한다. (센서는 막대 끝 2개의 흰 점에서 자기장을 읽는다.)
4. 센서를 도선에 밀착시키고 당길 때 5 cm까지 움직일 수 있게 한다. Record 후 영점(Tare) 조절 → 전원을 켜고 전류를 서서히 3 A까지 올린다. (거리는 도선 중심에서 흰 점까지)
5. 센서가 좌우로 흔들리지 않도록 조심스럽게 도선으로부터 당긴다.
6. 그래프가 매끄럽게 나올 때까지 반복하고 데이터를 저장한다.
7. $r = 1, 2, \dots, 5$ cm에서의 자기장을 그래프에서 읽어 이론값 $B = \mu_0 I / 2\pi r$ 과 비교한다.

실험 방법 ② — 원형도선 주위의 자기장

1. 소형 베이스 중심에 환선용 어댑터를 세우고 원형도선($R = 4\text{ cm}$)과 +, - 전원단자를 각각 연결한다.
2. 원형도선의 중심축에 센서막대 끝의 중심점이 일치하도록 위치를 잘 잡는다.
3. 센서 선택 스위치를 **Axial**, **10x**로 설정한다.
4. Record 후 영점(**Tare**) 조절 → 전원장치를 켜고 전류를 서서히 올려 **3 A**로 맞춘다.
5. 원형도선의 중심에 센서를 놓고, 반지름 정도만큼 움직이며 서서히 자기장을 측정한다.
6. 곡선이 매끄럽게 나올 때까지 반복하고, 반지름 **3 cm** 도선에 대해서도 같은 실험을 반복한다.
7. 중심 자기장 $B(0)$ 과 반지름 거리의 자기장 $B(R)$ 을 그래프에서 구해 이론값과 비교한다.

실험 방법 ③ — 솔레노이드 중심축의 자기장

1. 랩잭 위에 솔레노이드를 올려놓고 뒷면에 +, - 전원단자를 각각 연결한다.
2. 센서 선택 스위치를 Axial, 1x로 설정하고, 센서가 코일 중심축 끝에 오도록 정렬한다. (Capstone의 gain도 1x로)
3. Record 후 영점(Tare) 조절 → 전원장치를 켜고 전압을 10 V로 맞춘다. (전류는 올리지 않는다.)
4. 센서를 수평을 유지하며 코일 중앙으로 조심스럽게 넣으면서 서서히 자기장을 측정한다.
5. 곡선이 매끄럽게 나올 때까지 반복하고 데이터를 저장한다.
6. 코일 중심 $B_{x=0}$ 과 끝 $B_{x=l/2}$ 을 그래프에서 구해 이론값과 비교한다.
7. 버니어 캘리퍼스로 솔레노이드의 반경과 길이를 측정한다. (길이는 코일이 감긴 부분만! 코일 끝은 백라이트 부분을 제외한 코일의 끝 중심지점)

정리 — 세 도선 비교 & 유의사항

도체	유도 법칙	이론 공식	센서 설정	전원
직선도선	암페어 법칙	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	Radial, 10x	전류 3 A
원형도선	비오-사바르 법칙	$B(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$	Axial, 10x	전류 3 A
솔레노이드	암페어 법칙 + 보정	$B_x = k \mu_0 n I, \quad k = \frac{1}{2}(\cos \theta_1 + \cos \theta_2)$	Axial, 1x	전압 10 V

주의사항 — 실험에서 사용하는 전류가 작지 않으므로 **도체(직선도선·원형도선·솔레노이드)**를 손으로 만지지 않는다. 매 측정 전 반드시 전류 0에서 **영점(Tare)**을 맞춘 후 전원을 올린다.

각 도체에서 센서를 움직일 때의 자기장 변화를 이론 공식과 비교하며 측정하는 것이 이 실험의 핵심입니다.